

조 기관의 연료소모율(SFC) 및 필요한 경우 특정한 선종의 전력조사표

- 2) 설계 단계에서 추정한 출력곡선(kW-knots) 및 만재 조건 이외 조건에서 시운전을 수행하는 경우 시운전 조건에서 계산한 출력곡선(kW-knots)
 - 3) 주요 요목, 선종, 특정 선종으로 선박을 분류하기 위한 관련 자료 및 선급 부호(해당하는 경우에만 제출한다), 추진 장치와 선내 전기 공급 장치에 대한 개요
 - 4) 설계 단계에서 출력곡선의 계산 절차 및 방법
 - 5) 에너지저감장치에 대한 설명(에너지저감장치가 있는 선박만 제출한다)
 - 6) 계산된 내용 요약을 포함한 선박에너지효율설계지수를 계산하기 위해 이용한 계산 계수들의 각각의 값과 계산 과정
 - 7) 날씨보정계수(f_w)(1.0이 아닌 경우를 말한다)가 계산된 경우에는 별표 1 제7호를 근거로 계산된 값
 - 8) LNG 운반선의 경우 추진시스템의 형식, LNG 화물창의 용량(m^3) 및 증발가스율(BOR), 정격출력 100%시의 축동력 및 전기 효율 값, 증기터빈의 연속최대출력(MCR_{steamTurbine}), 별표 1의 5호에 따른 증기터빈 연료소비율
- 다. 선박에 이중연료기관이 설치되어 있고 가스연료를 그 선박의 주 연료로 사용하는 선박의 경우에는 가스연료의 탄소배출계수(C_F)와 연료소비율(SFC)의 검증을 위해 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
- 1) 주 연료에 대한 결정은 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.
 - 2) 가스연료와 액체연료 간의 발열량 비율. 단, 설계 조건 상 가스연료는 아래 계산식에 따라 같거나 50% 이상이어야 하나 선박의 운항을 고려하여 50% 이하의 값도 허용 가능하다.

$$\left(\frac{V_{gas} \times \rho_{gas} \times LCV_{gas} \times K_{gas}}{\left(\sum_{i=1}^{n_{Liquid}} V_{liquid(i)} \times \rho_{liquid(i)} \times LCV_{liquid(i)} \times K_{liquid(i)} \right) + V_{gas} \times \rho_{gas} \times LCV_{gas} \times K_{gas}} \right) \geq 50\%$$

V_{gas} 는 가스연료 탱크의 순 체적 (m^3)

V_{liquid} 는 액체연료 탱크의 순 체적 (m^3)

ρ_{gas} 는 가스연료의 밀도 (kg/m^3)

ρ_{liquid} 는 액체연료의 밀도 (kg/m^3)

LCV_{gas} 는 가스연료의 저위발열량 (kJ/kg)

LCV_{liquid} 는 액체연료의 저위발열량 (kJ/kg)

K_{gas} 는 가스연료 탱크의 충전율

K_{liquid} 는 액체연료 탱크의 충전율

일반적으로 밀도, 저위발열량, 탱크 충전율은 아래 표와 같다

연료 종류	밀도(kg/m^3)	저위발열량 (kJ/kg)	탱크충전율
Diesel/Gas Oil	900	42,700	0.98
Heavy Fuel Oil	991	40,200	0.98
LNG	450	48,000	0.95

라. 주기관과 보조기관의 연료소모율(SFC)은 승인된 질소산화물배출관련 기록부에서 인용해야 하며, 연료유 표준 저위발열량(42,700kJ/kg)을 사용해야 하고 ISO 15550:2002와 ISO 3046-1:2002를 근거로 하여, ISO 표준 조건에 상응하는 값에 맞추어 환산되어야 한다.

마. 연료소비율(SFC)을 확인하기 위해 승인된 질소산화물배출관련 기록부와 수정된 계산 결과 요약 자료의 사본이 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다. 이하 같다)에게 제출되어야 하고 최초 검사 신청 시점에서 질소산화물 배출관련 기록부에 대한 승인이 되지 않은 경우에는 제조자가 제공한 시험 보고서를 사용해야 한다. 이 경우, 최종검증 시점에서 승인된 질소산화물배출관련 기록부 사본과 수정된 계산 결과 요약 내용 사본이 해양수산부장관에게 제출되어야 한다.

바. 「해양환경관리법」 제41조의2제2항이 적용되는 선박의 출력곡선은 신뢰할 수 있는 수조시험 결과를 기준으로 작성되어야 한다. 다만, 개별 선박에 대한 수조시험은 동형 선박에 대한 수조시험의 결과를 적용할 수 있다는 기술적 증명이 되는 경우에는 면제할 수 있다.

사. 선주와 조선소가 동의하고 해양수산부장관이 승인하면 별표 1 제2호에 규정된 조건 하에 시운전을 실시할 선박에 대해서는 수조시험을 면제할 수 있으며, 수조시험의 신뢰도 유지를 위해 국제수조협회(ITTC)의 품질 기준이 적용되어야 하고 각 수조시험은 선박검사관(업무를 대행하는 경우에는 선박검사를 맡는다)의 입회하에서 시행되어야 한다.

아. 해양수산부장관은 선박에너지효율설계지수 계산 과정을 확인하기 위해 필요한 경우 다음의 자료를 신청자에게 요청할 수 있으며, 이 기준에서 규정되지 않은 기술기준들은 관련 협약에서 정하는 계산 규정을 만족해야 한다.

- 1) 수조시험 시설의 개요(해당 시설의 이름, 수조와 예인장비의 요목, 각 모니터링 장비의 검교정 기록을 포함한다)
- 2) 수조시험의 적합성을 검증하기 위한 모형선과 실선의 선도(측면선도, 정면선도 및 반폭선도). 선도는 모형선과 실선 사이의 유사성을 증명할 수 있는 상세자료이어야 한다.
- 3) 재화중량 검증을 위한 선박의 경하중량 및 배수량조사표
- 4) 수조시험의 방법 및 결과에 대한 상세보고서(시운전 조건 및 계획된 하기만재흡수 선에서의 수조시험 결과를 포함해야 한다)
- 5) 선박 속력의 상세한 계산과정(거칠기계수 반류계수와 같은 추정의 근거가 되는 경험을 기초로 한 변수를 포함해야 한다)
- 6) 수조시험 면제사유(동형선박의 선도와 수조시험 결과, 주요요목의 비교자료를 포함해야 하고 수조시험이 불필요한 이유를 증명할 수 있는 기술적 증명자료를 제출해야 한다)
- 7) LNG 운반선의 경우, P_{AE} 와 $SFC_{SteamTurbine}$ 의 상세 계산과정

자. 아목에 따라 제출한 추가 자료에는 조선소의 기밀정보가 포함될 수 있으므로 조선소의 요청이 있는 경우 해양수산부장관은 제출된 자료의 전부 또는 일부를 반환해야 하며, 조선소에서 기밀유지와 관련한 협약을 맺기를 원할 경우 협약을 체결한 다음

추가 자료를 제출받아야 한다.

3. 최종검증

가. 최초시운전은 가능한 한 별표 1 제2호에 따른 조건으로 시행되어야 하고 그 조건을 따르는 것이 불가능한 특정 선박의 경우에는 가능한 한 95% 재화중량 조건에서 시행되어야 한다.

나. 시운전 시행전 다음 문서들이 해양수산부장관에게 제출되어야 한다.

- 1) 시험 절차에 대한 설명
- 2) 최종 배수량조사표와 측정된 경하중량 또는 재화중량 검사보고서 사본
- 3) 질소산화물배출관련 기록부 사본(필요한 경우 제출 받는다)
- 4) 측정해야 할 모든 최소 항목들에 대한 설명 및 측정 항목에 상응하여 시운전 조건에서 출력곡선을 개발하는데 사용하는 측정 방법에 대한 설명

다. 해양수산부장관은 시운전에 입회하고 다음 사항을 확인해야 한다.

- 1) 추진과 동력 공급장치, 기관의 요목 및 선박의 에너지효율관련 기록부에 기록된 사항
- 2) 흘수와 트림
- 3) 해상 조건
- 4) 선박 속력
- 5) 주기관의 축마력 및 회전수

라. 흘수와 트림은 시운전 전에 실시하는 흘수 계측으로 확인되어야 하며 출력곡선 추정을 위해 사용된 가상 조건과 가능한 한 같아야 한다.

마. 해상조건은 「속력시운전 자료 분석에 의한 속력 및 출력성능의 평가 지침」(KS V ISO 15016) 또는 이와 같은 수준의 기준에 따라 측정되어야 한다.

바. 선박 속력은 「속력시운전 자료 분석에 의한 속력 및 출력성능의 평가 지침」(KS V ISO 15016) 또는 이와 같은 수준의 기준에 따라 연속최대출력의 75%를 포함하는 범위에서 두 개 이상의 조건으로 측정되어야 한다.

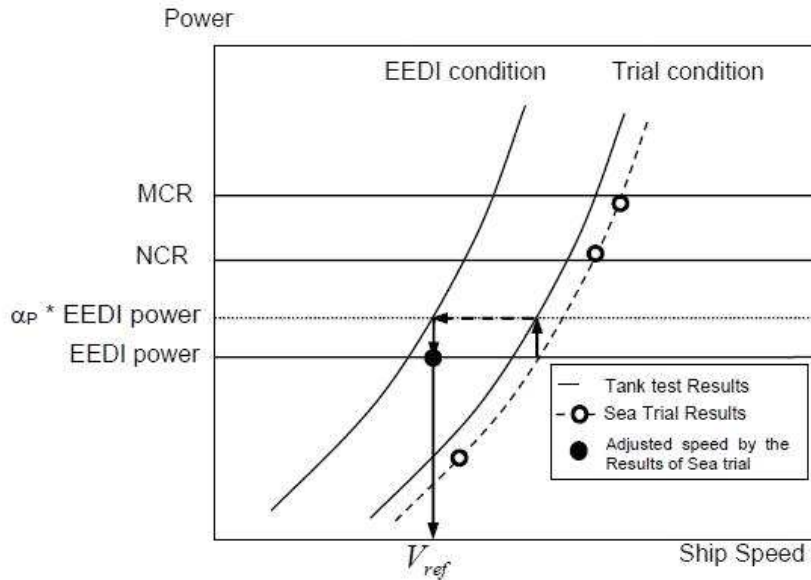
사. 주기관 출력은 축마력 계측기로 측정하거나 기관 제조자가 권고하고 해양수산부장관이 승인한 방법으로 측정되어야 한다. 다만, 선주와 조선소가 합의하고 해양수산부장관이 승인 할 경우에는 다른 방법이 사용될 수 있다.

아. 신청자는 측정된 선박 속력과 시운전에서 주기관에 측정된 출력을 기준으로 하여 출력곡선을 개발해야 한다. 이 경우 필요하면 「속력시운전 자료 분석에 의한 속력 및 출력성능의 평가 지침」(KS V ISO 15016) 또는 해양수산부장관에게 인정될 수 있는 같은 수준의 기준에 따라 바람, 조류, 파도 및 천해를 고려하여 측정된 선박 속력을 계산해야 하고 검증을 위해 출력곡선 작성에 관한 세부 사항이 포함된 속력 시운전에 관한 보고서를 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

자. 신청자는 시운전의 결과로 얻은 출력곡선과 설계 단계에서 추정된 출력곡선을 비교하여 차이가 발견되면 필요한 경우에는 다음에 따라 선박에너지효율설계지수를 재계산해야 한다.

- 1) 하기만재흘수선에서 시운전을 실시하는 선박: 별표 1 제2호에 따른 조건하에서 시운전에서 측정된 선박 속력을 이용하여 별표 1 제4호에 따른 주기관 출력을 재계산해야 한다.

2)



하기만 재할수선에서 시운전을 실시할 수 없는 선박: 시운전 조건에서 별표 1 제4호에 따른 주기판 출력에서 측정된 선박 속력이 이에 상응하는 조건의 출력곡선에 대한 예상 선박 속력과 다를 경우에는 조선소는 해양수산부 장관이 인정한 적절한 보정방법(예.

그림 2 참조)을 이용하여 별표 1 제2호에 따른 조건하에서 선박 속력을 조정하여 선박에너지효율설계지수를 재계산해야 한다.

그림 2 시운전 조건을 EEDI 조건으로 변환하는 예

3) 2)에 따라 선박 속력을 보정할 경우에는 실제 시운전에서 측정된 선박 속력이 설계단계의 시운전 조건으로 추정된 최저 선박 속력을 초과하는 경우가 많으므로 보정된 선박 속력을 증가시킬 의도로 시운전에서 얻어진 출력곡선을 과도하게 보정(예. 그림 2에서 출력곡선을 왼쪽방향으로 이동시키는 경우)해서는 안 된다.

차. 예비 검증 동안 최종적으로 결정된 재화중량 또는 총톤수가 선박에너지효율설계지수 계산에 사용된 설계상의 재화중량 또는 총톤수와 다르다면 신청자는 최종적으로 결정된 재화중량 또는 총톤수를 이용하여 선박에너지효율설계지수를 재계산해야 하며 최종적으로 결정된 총톤수는 해당 선박의 톤수증서에서 확인되어야 한다.

카. 승인된 질소산화물배출관련 기록부가 유효하지 않아 제조자의 시험 보고서를 근거로 한 연료소비율을 사용하여 예비 검증에서 선박에너지효율설계지수를 계산하는 경우에는 승인된 질소산화물배출 관련 기록부상의 연료소비율을 사용하여 재계산되

어야 한다.

다. 선박의 에너지효율관련 기록부는 시운전 결과를 고려하여 필요하면 다음과 같이 수정되어야 한다.

수정이 적용 가능한 경우, 시운전 결과를 기준으로 하여 보정된 출력곡선, 최종적으로 결정된 재화중량 또는 총톤수, 승인된 질소산화물배출관련 기록부에서 규정한 연료소비율 등의 수정 사항을 기준으로 하여 재계산한 선박에너지효율설계지수가 포함되어야 한다.

파. 해양수산부장관은 수정된 선박에너지효율설계지수 기술파일은 제3조에 따라 적합하게 계산 되었는지 확인한다.

4. 선박을 개조하는 경우 개조 사항을 기초로 수정한 선박의 에너지효율관련 기록부와 관련 기초 자료들이 포함된 추가적인 검사 신청서가 해양수산부장관에게 제출되어야 한다.

5. 제4호의 기초 자료에는 최소한 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 개조 세부 사항

나. 개조 후 수정한 선박에너지효율설계지수의 계산에 사용되는 계수 및 각각의 계수에 대한 기술적 당위성

다. 선박의 에너지효율관련 기록부에서 변경된 사항 및 사유

라. 선박에너지효율설계지수 계산 값과 계산 요약

6. 해양수산부장관은 수정한 선박의 에너지효율관련 기록부와 제출된 그 밖의 다른 자료들을 검토해야 하고 선박에너지효율설계지수가 제3조 및 관련 기술기준에 적합한지를 검증해야 한다.

7. 개조 후 선박에너지효율설계지수의 검증을 위해 필요한 경우 해당 선박의 속력 시운전을 시행해야 한다.

※ 비고

1. "수조시험"이란 저항모형시험, 자항모형시험 및 프로펠러 단독 모형시험을 말한다.

2. "동형 선박"이란 편과 같은 부가적인 선체구조물을 제외한 선형(측면선도 및 정면선도를 표현되는 선형선도)과 주요 요목이 기준선과 같은 선박을 말한다.